

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_RI / SECCIÓN CUESTIONARIOS
/ SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO DE ESTUDIO)

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 17:48
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 18:16
Tiempo empleado	27 minutos 54 segundos
Puntos	37,58/50,00
Calificación	7,52 de 10,00 (75%)
Comentario -	Muy bien!!, te recomiendo que revises y hagas una relectura de la bibliografía de aquellos ítem en los que tuviste dificultad. Saludos!!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

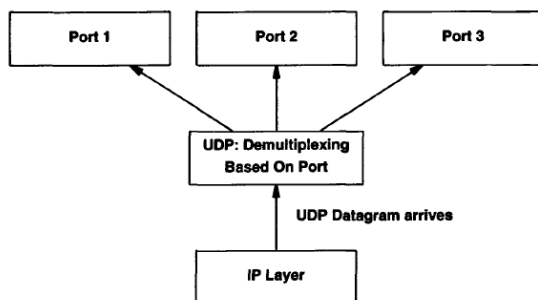
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☐ a. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☒ b. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de red

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La etiqueta MPLS forma parte de la cabecera de IPv6

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✖

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo IP provee un servicio de:

Seleccione una:

- ☒ a. entrega sin conexión no confiable
- ☐ b. entrega con conexión de máximo esfuerzo
- ☐ c. orientado a circuito de máximo esfuerzo
- ☐ d. entrega sin conexión confiable

✔ correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entrega sin conexión no confiable

Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es un concepto muy importante para poder discriminar categorías o tipos de servicio?

Seleccione una:

- ☐ a. Establecer reglas de escalabilidad
- ☒ b. Descartar paquetes en el ingreso de las redes del proveedor ✖ Incorrecto
- ☐ c. Establecer mecanismos de descarte en transito por las redes de los proveedores
- ☐ d. Introducir Inequidad

Respuesta incorrecta.

Calidad de Servicio en Internet

- El crecimiento de la Internet demostró hacia los '90 las fallas del modelo 'best effort'.
- Principalmente en las aplicaciones de tiempo real, o sensibles a retardos
- Se iniciaron trabajos en dos direcciones:
 - Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS)
 - Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)
- La idea: contrarrestar los principales inconvenientes de Internet: Congestión y Variación en retardo (Jitter)
- **Idea importante: inequidad (unfairness)**

La respuesta correcta es: Introducir Inequidad

Pregunta 5

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad en IPSEC se define mediante:

Seleccione una o más de una:

☐ a. la SPI

☒ b. El camino

✗ Incorrecto

☐ c. El modo

☒ d. La dirección IP de origen

✗ Incorrecto

☒ e. La dirección IP de destino

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

Las respuestas correctas son: El modo, la SPI, La dirección IP de destino

Pregunta 6

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El formato de los atributos en BGP es la tupla (tipo, longitud, valor)

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✗

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En un Esquema de Autenticación utilizando clave privada compartida, un ataque de reflexión consiste en:

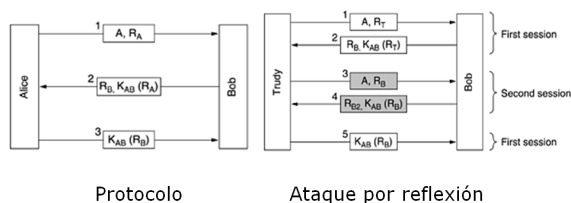
Seleccione una:

- ☒ a. Abrir dos sesiones y descryptar la segunda sesión con el desafío obtenido de la primer sesión ✗ Incorrecto
- ☐ b. Abrir dos sesiones y contestar la primer sesión con el desafío obtenido de la segunda sesión
- ☐ c. Abrir dos sesiones y contestar la segunda sesión con el desafío obtenido de la primer sesión

Respuesta incorrecta.

Esquemas de Autenticación

- Un problema equivalente para claves privadas.
- Un protocolo sencillo se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompártida
- Pero es vulnerable al ataque por reflexión



La respuesta correcta es: Abrir dos sesiones y contestar la primer sesión con el desafío obtenido de la segunda sesión

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) trabaja en modo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
- ☐ b. Autenticación (AH)
- ☐ c. Autenticación + encriptación (ESP)
- ☒ d. Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original
- ☐ e. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec, Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Pregunta 9

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se procede al marcado de paquetes en DiffServ - DSCP?

En IPv4 ❌

En IPv6 ❌

Respuesta incorrecta.

Marcado de paquetes DS

RFC 2474 DSCP

DS5	DS4	DS3	DS2	DS1	DS0	CU	CU
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Differentiated Services Code Point (DSCP): 6 bits (DS5-DS0)
Currently Unused (CU) = 2 bits

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11xx0	Reservados (enrutado y control)
101110	Comportamiento EF (Expedited Forwarding)
101xx0	Configurable por el usuario
100110	Comportamiento AF clase 4 (AF43) con precedencia alta
100100	Comportamiento AF clase 4 (AF42) con precedencia media
100010	Comportamiento AF clase 4 (AF41) con precedencia baja
100000	Configurable por el usuario
011110	Comportamiento AF clase 3 (AF33) con precedencia alta
011100	Comportamiento AF clase 3 (AF32) con precedencia media
011010	Comportamiento AF clase 3 (AF31) con precedencia baja
011000	Configurable por el usuario
010110	Comportamiento AF clase 2 (AF23) con precedencia alta
010100	Comportamiento AF clase 2 (AF22) con precedencia media
010010	Comportamiento AF clase 2 (AF21) con precedencia baja
010000	Configurable por el usuario
001110	Comportamiento AF clase 1 (AF13) con precedencia alta
001100	Comportamiento AF clase 1 (AF12) con precedencia media
001010	Comportamiento AF clase 1 (AF11) con precedencia baja
001000	Configurable por el usuario
000xx0	Configurable por el usuario
000000	Por defecto (best effort)
xxxx11	Reservado para experimentación
xxxx01	Reservado

La respuesta correcta es: En IPv4 → Los seis primeros bits del octeto TOS, En IPv6 → seis primeros bits del octeto Traffic Class

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son correctas para TCP con ECN?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El router marca y descarta el paquete notificando al extremo sobre la congestión con el campo ECN=11
- ☒ b. Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente ✔ Correcto
- ☒ c. El emisor activa el bit ECT(ECN CapableTransport) de la cabecera IP solicitando ECN a cualquier router que detecte congestión ✔ Correcto
- ☒ d. Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP ✔ Correcto
- ☒ e. Utiliza los bits 6 y 7 del campo TOS (encabezado IPv4) ✔ Correcto
- ☐ f. Es un mecanismo de notificación implícito
- ☒ g. Señalizar ECN en los encabezados TCP ✔ Correcto
- ☒ h. Utiliza los 6 bits del campo reservado del encabezado TCP ✔ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente, Señalizar ECN en los encabezados TCP, Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP, Utiliza los bits 6 y 7 del campo TOS (encabezado IPv4), Utiliza los 6 bits del campo reservado del encabezado TCP, El emisor activa el bit ECT(ECN CapableTransport) de la cabecera IP solicitando ECN a cualquier router que detecte congestión

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los campos que jamas cambian en un encabezado IPv4 durante el proceso de ruteo son:

Seleccione una o más de una:

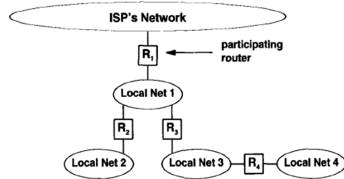
- ☐ a. TTL
- ☒ b. Dirección Destino ✓ Correcto
- ☒ c. Dirección Origen ✓ Correcto
- ☐ d. Header Checksum
- ☒ e. Identificación ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Dirección Origen, Dirección Destino, Identificación

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00



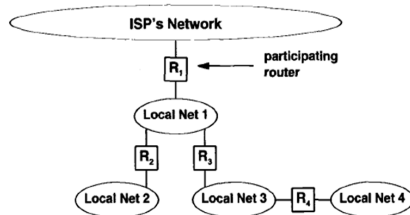
En un sistema de núcleo, el router de borde está conectado a un grupo de routers internos que a su vez conectan otros routers de menor jerarquía, si una red está conectada a uno de estos router de menor jerarquía, ¿quién es el responsable de anunciar su ruta hacia el núcleo?

Seleccione una:

- ☒ a. los routers intermedios
- ☐ b. Una autoridad administrativa
- ☐ c. El router al cual está directamente conectado
- ☐ d. El router de núcleo

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.



El router R_4 es el router más estrechamente asociado con red local 4, pero se encuentra a 2 saltos del router de núcleo próximo. Así, R_4 debe depender de router R_3 para encaminar paquetes a la red 4. El caso es que R_4 sabe de red local 4 pero no puede pasar datagramas directamente desde R_1 . El Router R_3 está a un salto del núcleo y puede garantizar pasar paquetes, pero no se conecta directamente a la red local 4. Entonces, parece incorrecto asignar responsabilidad a R_3 para anunciar la red 4. Solucionar este dilema requerirá que nosotros introduzcamos el concepto de Sistema Autónomo donde, la arquitectura debería ser pensada como una organización sola que tiene muchas redes bajo su control. Debido a que las redes y routers caen bajo una única autoridad administrativa, esa autoridad puede garantizar que las rutas internas permanecen consistentes y viables. Además, la autoridad administrativa puede escoger uno de sus routers para informar al mundo exterior de las redes dentro de la organización. En el ejemplo de la figura, porque router R_2 , R_3 , y R_4 yacen bajo el control de una autoridad administrativa, esa autoridad puede hacer que R_3 anuncie las redes 2, 3, y 4 (R_3 ya sabe de la red 1 porque tiene una conexión directa a ella).

La respuesta correcta es: Una autoridad administrativa

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

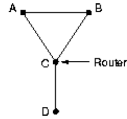
La técnica de horizonte dividido funciona en todas las topologías

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

Por desgracia no funciona siempre. En el dibujo siguiente, A y B cuentan a infinito cuando D baja.



La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Diffie Hellman es vulnerable a MITM, además no sirve para la distribución de claves simétricas, indique posibles soluciones

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La utilización conjunta de Triple DES y SHA
- ☐ b. La utilización de Kerveros
- ☒ c. La utilización de un KDC

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Distribución de claves

- DH es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

Las respuestas correctas son: La utilización de un KDC, La utilización de Kerveros

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las técnicas mas utilizadas en la interoperabilidad de IPv6 / IPv4 son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Traductores de nivel de aplicación
- ☒ b. Protocolos Duales
- ☒ c. Pilas duales y encapsulado en túnel

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas duales y encapsulado en túnel

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Emisor
- ☒ b. Receptor

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 17

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Autonfiguración en IPv6, utiliza:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6
- ☐ b. ARP
- ☐ c. DHCP
- ☒ d. Descubrimiento de Vecino

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Descubrimiento de Vecino, DHCP, Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales opciones son validas para el campo "longitud de carga útil" de IPv6,

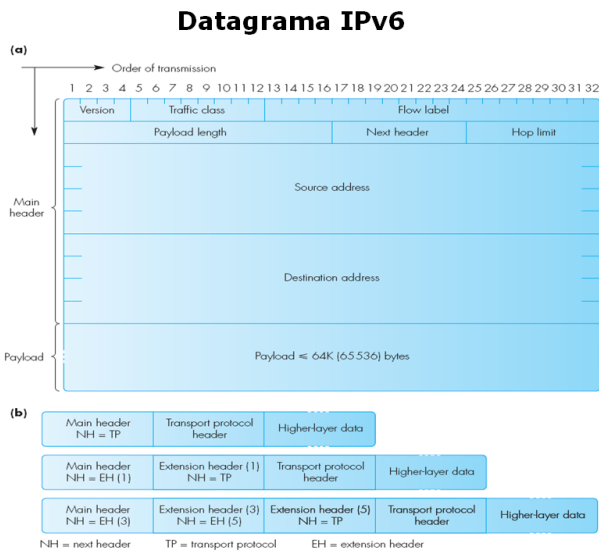
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 536 bytes
- ☒ b. Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"

✓ Correcto
- ☒ c. 64 Kbytes

✓ Correcto
- ☐ d. 576 bytes
- ☐ e. 65536 Kbytes
- ☐ f. 64 bytes

Respuesta correcta



Para éste ítem en particular, se recomienda la lectura del libro "Redes de computadoras e Internet" de Fred Halsall, 5º edición paginas 431/432

Las respuestas correctas son: 64 Kbytes, Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"

Pregunta 19

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como toma la decisión de conmutación un enrutador?

Seleccione una:

- ☒ a. por los protocolos de ruteo
- ☐ b. Por los algoritmos de ruteo
- ☐ c. Algoritmo unificado de ruteo

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Algoritmo unificado de ruteo
Ruta_IP_Datagrama (datagrama, tabla_ruteo)
EXTRAER dirección IP de destino, I_D
SI el prefijo de I_D coincide con algún prefijo
directamente conectado, entonces enviar el dg a
través de dicha red (resolviendo dir.físicas)
SINO
PARA cada entrada en la tabla de ruteo **HACER**:
Sea N el AND bit-por-bit de I_D y la máscara
de subred de dicha entrada;
SI N=prefijo de red de la entrada **ENTONCES**
enrutar el dg hacia la el próximo salto especificado
FIN_PARA;
SI no se encuentran coincidencias **ENTONCES** declarar
error de ruteo;
FIN

La respuesta correcta es: Algoritmo unificado de ruteo

Pregunta 20

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cunado un computador IPv4 tiene que comunicarse con un computador IPv6 utiliza
Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 1
- ☐ b. Tipo 2

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 2

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☐ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☒ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes ✓ Correcto pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en una tabla de ruteo existe una ruta por defecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Se la compara al principio
- ☐ b. Directamente se mandan todos los datagramas por esa ruta
- ☒ c. Se la compara al final ✓ Correcto

Respuesta correcta

IMPORTANTE!!!

- Se puede eliminar del algoritmo la porción correspondiente a las redes directamente conectadas, si éstas también se agregan a la tabla (generalmente es así)
- Los prefijos de red son examinados **los más largos primero (longest match)**.
- Esto asegura que las redes más específicas sean examinadas primero.
- La ruta por defecto **también** se compara (al final)
- Cada DG entrante es examinado, para ver si coincide con alguna dirección IP de una interfaz (host) o para determinar el próximo salto (router)
- En las tablas de ruteo solo se guardan direcciones IP, no físicas

La respuesta correcta es: Se la compara al final

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. RTO
- ☒ b. 2MSL
- ☐ c. Hello
- ☐ d. Keepalive
- ☐ e. Persist

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que tipo de mensaje ICMP se utiliza en las pruebas de rendimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Parámetro error
- ☒ b. time-stamp request/reply
- ☐ c. redirect
- ☐ d. source quench
- ☐ e. echo request/reply

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: time-stamp request/reply

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S | ✓ Correcto |
| ☒ b. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd) | ✓ Correcto |
| ☒ c. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream) | ✓ Correcto |
| ☒ d. Utilización de buffers | ✓ Correcto |
| ☒ e. Full Duplex | ✓ Correcto |
| ☒ f. Número de secuencia para cada octeto | ✓ Correcto |
| ☒ g. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex. | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. que el HOST no existe o no se encuentra en la red | ✓ Correcto |
| ☐ b. la red esta congestionada y las respuestas no llegan | |
| ☐ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall" | |
| ☐ d. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP | |

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IPv6 se eliminó la fragmentación en los routers

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Cabecera de fragmentación

- IPv6 sólo fragmenta en el origen; los routers intermedios descartan y notifican vía ICMPv6
- Por lo tanto, los hosts utilizan MTUs estándar, o bien realizan Path MTU Discovery
- EL reensamblado se realiza en el destino únicamente
- Las cabeceras adicionales (seguridad, etc) se copian solamente en el primer fragmento

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son los tipos de router que intervienen en anunciar rutas sumariadas en OSPF

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Router de borde de sistema autónomo ✓ Correcto
- ☐ b. Router Internos
- ☒ c. Router de área ✓ Correcto
- ☒ d. Router de borde de área ✓ Correcto

Respuesta correcta

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace sumariado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace sumariado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace sumariado ASBR

Las respuestas correctas son: Router de área, Router de borde de área, Router de borde de sistema autónomo

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes son características del protocolo de ruteo OSPF

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. Tiene soporte de autenticación | ✓ Correcto |
| ☒ b. Redistribución de información de ruteo externo (BGP) | ✓ Correcto |
| ☒ c. Soporta enlaces virtuales | ✓ Correcto |
| ☒ d. Ruteo por TOS | ✓ Correcto |
| ☒ e. Divide el Sistema Autónomo en áreas | ✓ Correcto |
| ☒ f. RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (V2 Final) | ✓ Correcto |
| ☒ g. Tiene optimizaciones para funcionamiento en LAN | ✓ Correcto |
| ☒ h. Soporta rutas específicas de Host, subred y red | ✓ Correcto |
| ☒ i. Balance de carga | ✓ Correcto |
| ☒ j. Protocolo Abierto de Estado de Enlace (LS) | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Ruteo IP

OSPF - Características

- RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (v2 final)
- Protocolo **Abierto** de Estado de Enlace (LS)
- Ruteo por ToS
- Balance de carga
- División del AS en **áreas**
- Soporte de autenticación
- Rutas específicas de host, de subred y de red
- Optimizaciones para funcionamiento en LANs
- Enlaces virtuales
- Redistribución de inf.de ruteo externa (BGP)

Las respuestas correctas son: RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (V2 Final), Protocolo Abierto de Estado de Enlace (LS), Ruteo por TOS, Balance de carga, Divide el Sistema Autónomo en áreas, Tiene soporte de autenticación, Soporta rutas específicas de Host, subred y red, Tiene optimizaciones para funcionamiento en LAN, Soporta enlaces virtuales, Redistribución de información de ruteo externo (BGP)

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se utiliza la opción TSTAMPSTPS ✓ Correcto
- ☒ b. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto
- ☒ c. Se utiliza PAWS ✓ Correcto
- ☒ d. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits ✓ Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- ☒ e. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☒ f. Escalamiento de ventana ✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TSTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4096M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps → 34'!! 10 Gbps → 3'!!
- Para detectarlo, usamos TSTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TSTAMPSTPS, Se utiliza PAWS

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es inmune al ataque de "encuentro a medio camino"?

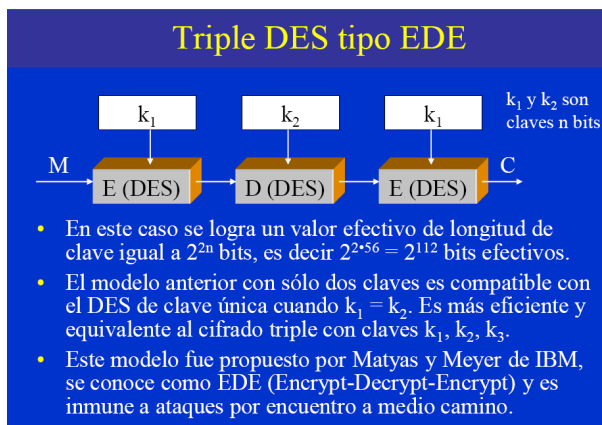
Seleccione una:

- ☐ a. DES
- ☒ b. TRIPLE DES
- ☐ c. RSA

✓ Correcto

Respuesta correcta

Cifrado DES - 3DES



La respuesta correcta es: TRIPLE DES

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son válidas para el campo TOS de IPv4?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Si están en cero indica descarte
- ☒ b. Los tres primero bits Indican Prioridad
- ☒ c. Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal
- ☒ d. Los bits 6 y 7 no se utilizan
- ☒ e. si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red
- ☒ f. Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff

✓ Correcto

✓ correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Los tres primero bits Indican Prioridad, Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal, si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red, Los bits 6 y 7 no se utilizan, Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

☒ a. Persist

✓ Correcto

☒ b. RTO

✓ Correcto

☐ c. Hello

☒ d. Keepalive

✓ Correcto

☒ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las listas de acceso en un router son la forma más rudimentaria y estricta de Firewall

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Firewalls – 1a generación

- También conocidos como filtros de paquetes o "screening router"
- Muchas veces implementados en los routers mediante ACLs
- Pueden filtrar por IP origen/destino, y por puerto TCP/UDP
- Son los más rudimentarios, y a la vez los más estrictos
- Presentan poca flexibilidad y son difíciles de mantener y actualizar
- Stateless – no mantienen registro de los flujos y procesan cada paquete individualmente

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual ✓ Correcto
- ☐ b. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ c. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☒ d. Entrega confiable sobre datagramas no confiables ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un prefijo IPv4 puede tener máscara /32

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La afirmación es verdadera, el prefijo puede tener máscara /32 y tiene como destino un host específico

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "Congestion Management" y "Congestion Avoidance"?

Seleccione una:

- ☒ a. El descarte de paquetes
- ☐ b. La eficiencia
- ☐ c. El "alisado del tráfico"

✓ Correcto

Respuesta correcta

Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en CoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- **Active Queue Management (AQM)**

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 38

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. 2MSL
- ☒ b. Persist
- ☐ c. Keepalive
- ☐ d. Hello
- ☐ e. RTO

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

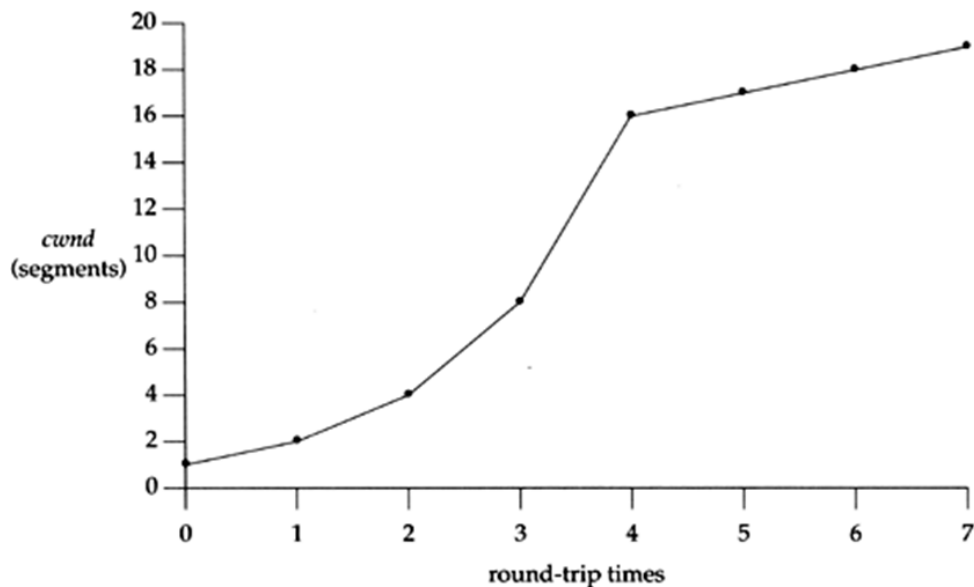
Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto
- ☒ b. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☒ c. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO ✓ Correcto
- ☒ d. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance ✓ Correcto
- ☒ e. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd) / 2$ y $cwnd = 1$ MSS ✓ Correcto
- ☒ f. Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA ✓ Correcto
- ☒ g. Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda ✓ Correcto
- ☒ h. Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536 ✓ Correcto

Respuesta correcta

SStresh = 16 MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32$ MSS



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd) / 2$ y $cwnd = 1$ MSS, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Slow Start
- ☒ b. FAST RETRANSMIT
- ☒ c. Congestion Avoidance
- ☐ d. FAST RECOVERY

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 41

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se dice de manera incorrecta que BGP es un protocolo de Vector Distancia Avanzado, pero esto no así.

Marque las opciones que son BGP y no las tiene un protocolo de Vector Distancia

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza actualizaciones incrementales o disparadas por eventos
- ☒ b. Utiliza mensajes HELLO ✗ Incorrecto
- ☒ c. Utiliza TCP como protocolo en la capa de transporte, lo que asegura una comunicación confiable orientada a la conexión. Utiliza el puerto 179 de TCP ✓ Correcto
- ☒ d. Puede contener información de mas de 250.000 rutas ✓ Correcto
- ☐ e. Las actualizaciones de enrutamiento pueden contener tanto información referida a nuevas rutas disponibles, como a rutas que han dejado de estar disponibles
- ☒ f. El transporte de información sobre conexiones TCP confiables asegura mayor eficiencia para la comunicación de volúmenes importantes de información como son los que corresponden a la cantidad de rutas que requiere hoy Internet ✓ Correcto
- ☐ g. Utiliza el puerto UDP 520
- ☐ h. Dado que no se requieren actualizaciones periódicas, sólo envía mensajes de keepalive

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza TCP como protocolo en la capa de transporte, lo que asegura una comunicación confiable orientada a la conexión. Utiliza el puerto 179 de TCP, Utiliza actualizaciones incrementales o disparadas por eventos, El transporte de información sobre conexiones TCP confiables asegura mayor eficiencia para la comunicación de volúmenes importantes de información como son los que corresponden a la cantidad de rutas que requiere hoy Internet, Las actualizaciones de enrutamiento pueden contener tanto información referida a nuevas rutas disponibles, como a rutas que han dejado de estar disponibles, Dado que no se requieren actualizaciones periódicas, sólo envía mensajes de keepalive, Puede contener información de mas de 250.000 rutas

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El árbol de optimalidad es aquel que se forma por las rutas óptimas desde todos los orígenes a un destino dado

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

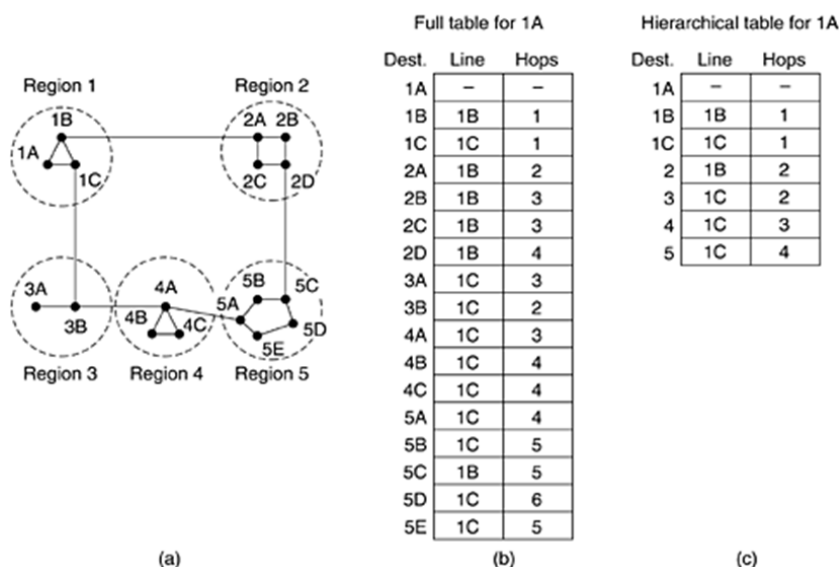
Seleccione características de ruteo jerárquico

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$. ✓ Correcto
- ☒ b. Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones. ✓ Correcto
- ☒ c. Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador. ✓ Correcto
- ☐ d. No es adaptativo

Respuesta correcta

Enrutamiento jerárquico



Las respuestas correctas son: Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador., Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones., Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un paquete se descarta porque el receptor no dispone de buffers de memoria libre debido a una situación de sobrecarga temporal:

Seleccione una:

- ☐ a. descarta el paquete y envía al destino que hay congestión mediante mensaje ICMP source quench
- ☐ b. devuelve un mensaje ICMP "parameter error"
- ☒ c. descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench ✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Pregunta 45

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se pretende filtrar el tráfico teniendo en cuenta detalles de aplicaciones, protocolos, sitios, direcciones, etc. Es conveniente utilizar:

Seleccione una:

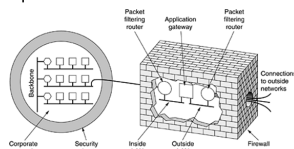
- ☒ a. PROXI
- ☐ b. "screening router"

✓ Correcto

Respuesta correcta

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- Problema: performance



La respuesta correcta es: PROXI

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución al ataque por reflexión, en un esquema de autenticación por clave secreta precompartida?

Seleccione una:

- ☐ a. Utilizar MD5 o SHA-1 para luego encriptar con 3DES
- ☒ b. La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

✓ Correcto

Respuesta correcta

Esquemas de Autenticación

- Para solucionarlo, se utiliza HMAC (Hashed Message Authentication Code). Utilizado en IPSec
- Calcula el hash y lo autentica usando la clave precompartida en una sola pasada
- Más rápido que hacer MD5/SHA-1 y luego encriptar (RSA, DES, 3DES, etc.)



La respuesta correcta es: La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo de ruteo RIP versión 2 soluciona los problemas de convergencia lenta

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 48

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes características son correctas para IntServ?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. Soft State: guarda/refresha periódicamente el estado de las conexiones | ✓ Correcto |
| ☐ b. Problemas de escalabilidad | |
| ☒ c. Mejor escalabilidad | ✗ Incorrecto |
| ☒ d. Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS | ✓ Correcto |
| ☐ e. Marcado de paquetes (DSCP). SLA | |
| ☒ f. Protocolo de señalización RSVP | ✓ Correcto |
| ☒ g. Orientado a conexión | ✓ Correcto |
| ☐ h. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada. | |
| ☒ i. Define un ámbito DS | ✗ Incorrecto |
| ☒ j. Se configura en cada router por separado | ✗ Incorrecto |
| ☐ k. Mantener simple los core routers | |
| ☒ l. El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto | ✗ Incorrecto |
| ☐ m. Agrupamiento paquetes similares (BA) | |
| ☐ n. Comportamiento en cada salto (PHB) | |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

IntServ. Concepto de Flujo

- Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS
- Simplex (unidireccional)
- Entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar una determinada QoS (granularidad)
- Definido con los parámetros de Token Bucket (TSpec). El servicio garantizado agrega además RSpec (requisitos QoS - B, s)
- Ejemplo: una videoconferencia puede formarse con cuatro flujos, dos en cada sentido, uno para el audio y otro para el video.

Características de RSVP

- Protocolo de señalización (como Q.2931 utilizado para establecer SVCs en ATM).
- Receptor reserva los recursos de la SESIÓN
- Orientado a conexión
- Soft State: guarda/refresha periódicamente el estado de las conexiones
- A mitad entre hard state (ATM) y stateless (IP)
- Principalmente tráfico multicast, aunque soporta unicast
- Implementa control de admisión
- Componente CLAVE de ISA
- NO es un protocolo de ruteo
- NO especifica de qué manera se implementa la reserva de recursos en cada router

Las respuestas correctas son: El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada., Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS, Protocolo de señalización RSVP, Orientado a conexión, Soft State: guarda/refresha periódicamente el estado de las conexiones, Problemas de escalabilidad

Pregunta 49

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☒ b. Es la VENTANA del receptor (W) ✓ Correcto
- ☒ c. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✓ Correcto
- ☐ d. Es la ventana del emisor
- ☒ e. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 50

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones, cuales son las motivaciones para el desarrollo de MPLS

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, o enrutamiento por políticas de uso ✓ Correcto
- ☒ b. Hacer muy eficiente la conmutación dentro de la red del ISP ✓ Correcto
- ☒ c. Utilizar el modelo QoS de ATM a nivel de Red ✓ Correcto
- ☐ d. Políticas de enrutamineto en enlaces troncales

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Problemas de los routers IP

- ❑ Segunda área de innovación '90: los routers
- ❑ Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, es decir hay que hacer 'policy routing' o enrutamiento por políticas de uso
- ❑ Resulta difícil hacer Gigarouters eficientes que respeten el 'policy routing'
- ❑ Esto es especialmente crítico en los enlaces troncales de las grandes redes.
- ❑ Modelo a seguir: ATM, que resuelve el problema fijando la ruta de los datagramas (VC) y conmutando sobre la base de poca información (celdas)

Las respuestas correctas son: Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, o enrutamiento por políticas de uso, Políticas de enrutamineto en enlaces troncales, Utilizar el modelo QoS de ATM a nivel de Red, Hacer muy eficiente la conmutación dentro de la red del ISP

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ►